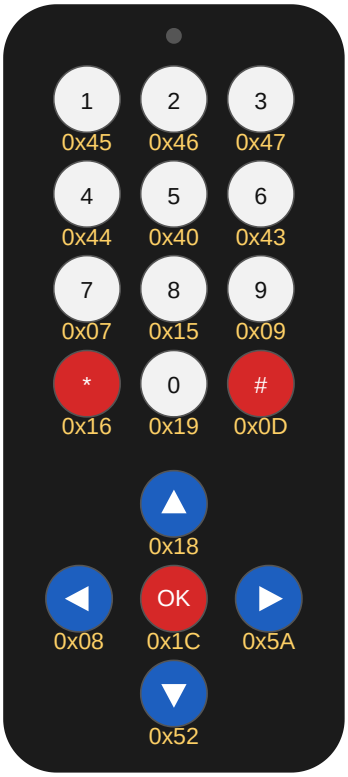
NEC IR-fjernkontroll HX1838 – kodetabell

17-tasters fjernkontroll fra Arduino-sett · adresse 0x00 · bærebølge 38 kHz



Kommandokode (hex) under hver tast

Rammeformat

Leader 9 ms burst + 4,5 ms pause

Byte 1 Adresse = **0x00**

Byte 2 ~Adresse = **0xFF**

Byte 3 Kommando (se tabell)

Byte 4 ~Kommando (kontroll)

Stopp 562,5 µs burst

Hver byte sendes **LSB først**. Byte 3 + byte 4 = 0xFF når rammen er gyldig.

Bitkoding

Logisk 0 562,5 µs burst + 562,5 µs pause = 1,125 ms

Logisk 1 562,5 µs burst + 1687,5 µs pause = 2,25 ms

Burst ≈ 21 perioder 38 kHz (26,3 µs)

Repeterkode

Holdes tasten inne, sendes kun
9 ms burst + 2,25 ms pause + 562,5 µs burst
ca. hver 108 ms (målt fra start av ramme).

Mottaker (HX1838 / TSOP)

Utgangen er **aktiv lav**: lav under burst, høy i pause og hvile. Dekod ved å måle **høy-tiden** etter hver lav puls.

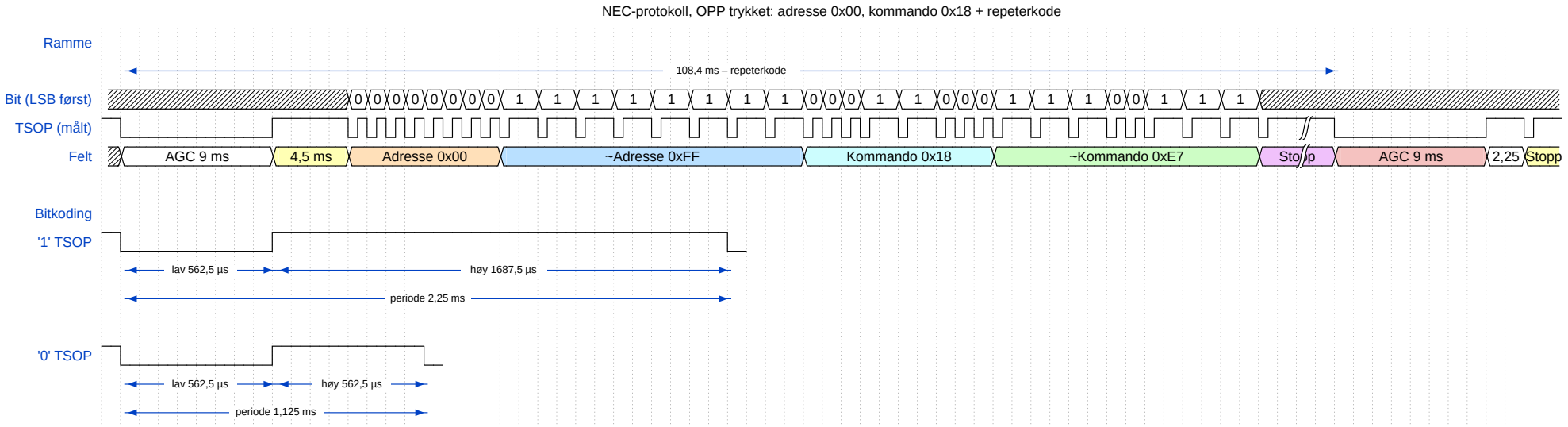
Kodetabell

Tast	Kommando	~Kommando	Kommando-bit LSB først, slik de sendes	IRremote 2.x results.value	IRremote 4.x decodedRawData
1	0x45	0xBA	10100010	0x00FFA25D	0xBA45FF00
2	0x46	0xB9	01100010	0x00FF629D	0xB946FF00
3	0x47	0xB8	11100010	0x00FFE21D	0xB847FF00
4	0x44	0xBB	00100010	0x00FF22DD	0xBB44FF00
5	0x40	0xBF	00000010	0x00FF02FD	0xBF40FF00
6	0x43	0xBC	11000010	0x00FFC23D	0xBC43FF00
7	0x07	0xF8	11100000	0x00FFE01F	0xF807FF00
8	0x15	0xEA	10101000	0x00FFA857	0xEA15FF00
9	0x09	0xF6	10010000	0x00FF906F	0xF609FF00
*	0x16	0xE9	01101000	0x00FF6897	0xE916FF00
0	0x19	0xE6	10011000	0x00FF9867	0xE619FF00
#	0x0D	0xF2	10110000	0x00FFB04F	0xF20DFF00
OPP	0x18	0xE7	00011000	0x00FF18E7	0xE718FF00
VENSTRE	0x08	0xF7	00010000	0x00FF10EF	0xF708FF00
OK	0x1C	0xE3	00111000	0x00FF38C7	0xE31CFF00
HØYRE	0x5A	0xA5	01011010	0x00FF5AA5	0xA55AFF00
NED	0x52	0xAD	01001010	0x00FF4AB5	0xAD52FF00

OPP (0x18) er verifisert mot målt signal (side 2). Øvrige koder er standardverdiene for denne fjernkontrolltypen – kloner kan avvike, så sjekk med egen mottaker.

Målt signal: tasten OPP

nec_Bt_up_rec.csv · TSOP-utgang samplet hver 25 µs · adresse 0x00, kommando 0x18 + repeterkode



Ramme: 1 tick = 1,125 ms · Bitkoding: i skala, 562,5 µs = 8 ticks · TSOP-utgang er aktiv lav · gap (|) = 39 ms uten signal forkortet

Slik dekoder du signalet

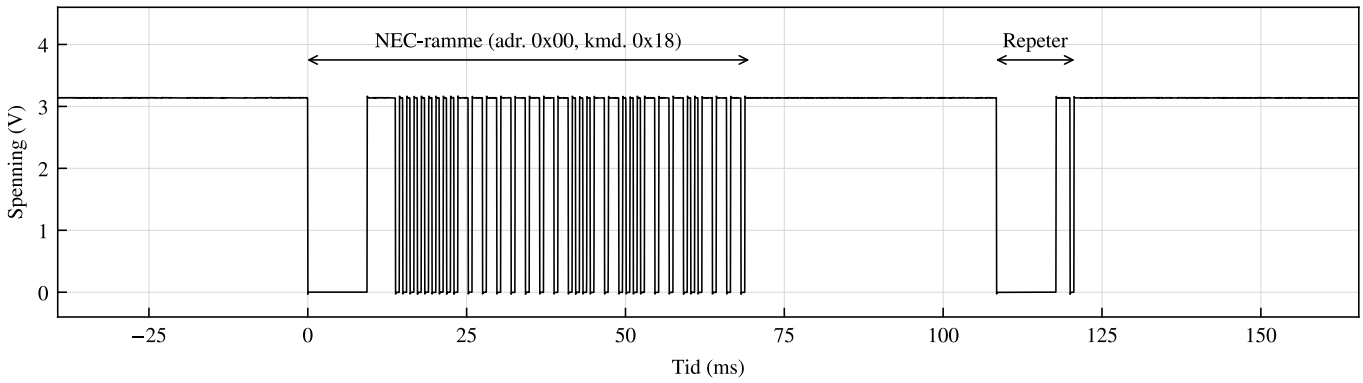
1. Vent på fallende flanke (start av burst).
2. Mål lav-tid ≈ 9 ms og deretter høy-tid: ≈ 4,5 ms = ny ramme, ≈ 2,25 ms = repeterkode.
3. For hver av de 32 bitene: mål høy-tiden etter den korte lave pulsen. ≈ 0,56 ms → 0, ≈ 1,69 ms → 1. Terskel f.eks. 1,1 ms.
4. Sett sammen bytene med første bit som bit 0 (LSB først).
5. Sjekk at kommando + ~kommando = 0xFF.

Målt mot nominell tid

	Nominell	Målt
Leader lav	9,0 ms	9,35 ms
Leader høy	4,5 ms	4,48 ms
Bit lav (burst)	562,5 µs	600–625 µs
Bit høy, 0	562,5 µs	525–550 µs
Bit høy, 1	1687,5 µs	1625–1650 µs
Ramme → repeter	≈ 108 ms	108,4 ms

TSOP-mottakeren forlenger de lave pulsene litt og forkorter pausene tilsvarende. Dekoderen må derfor bruke toleranser, ikke eksakte tider.

Oscilloskopmåling



Målt utgang fra TSOP-mottakeren (aktiv lav) for tasten OPP: NEC-ramme med adresse 0x00 og kommando 0x18, fulgt av en repeterkode 108,4 ms etter start av rammen.